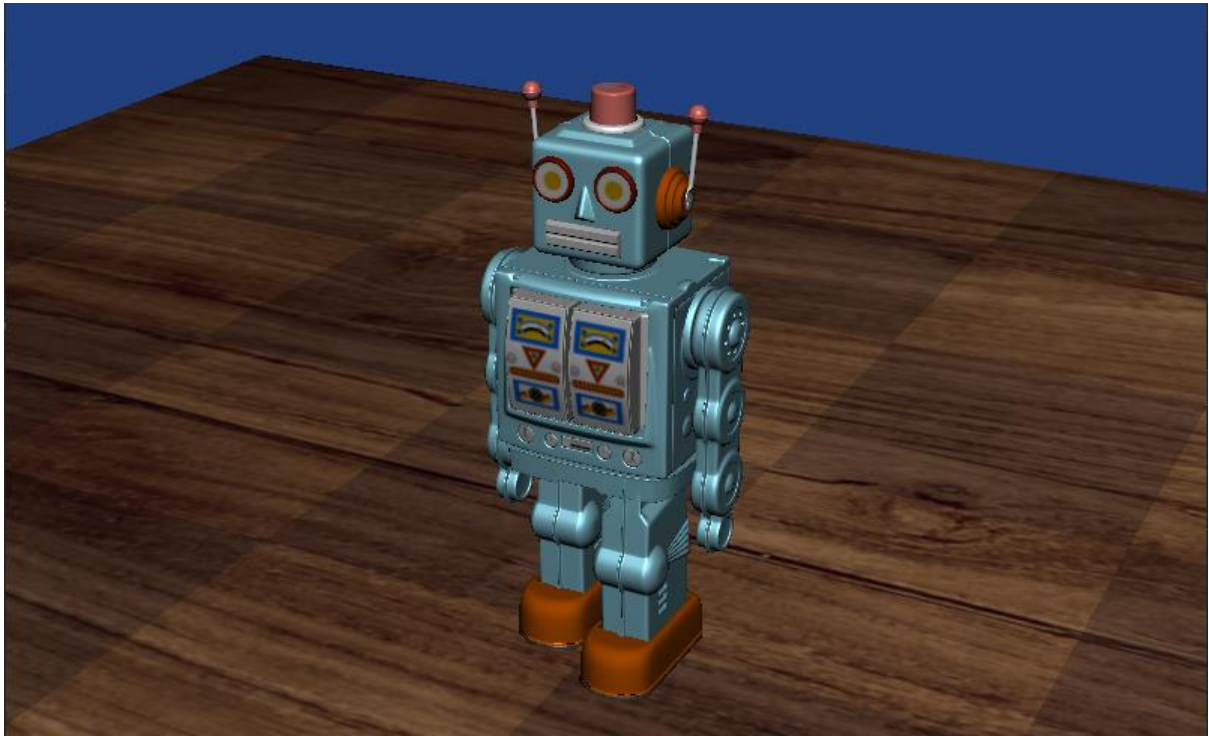


Számítógépes grafika minta ZH – Robot



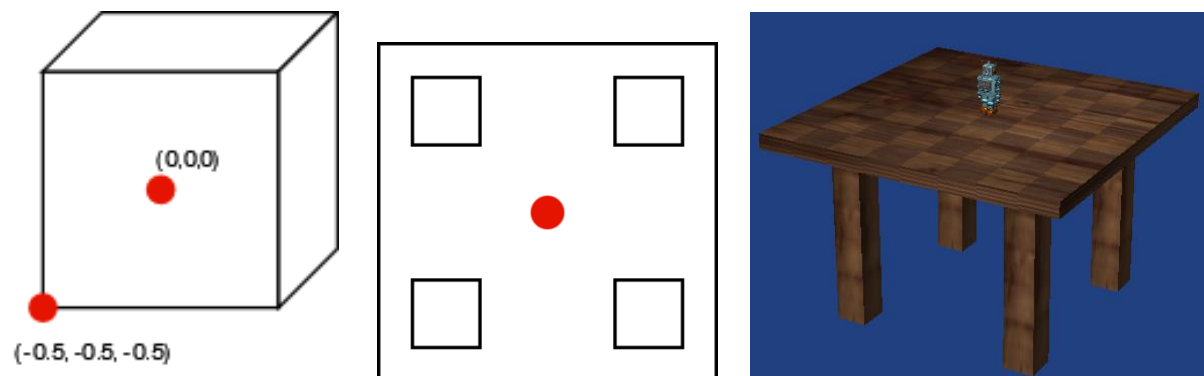
0. Alapok

Kamera beállítás.

A kamera nézze a $(0,0,0)$ pontot, és helyezkedjen el a $(0,60,150)$ pontban. Világ felfele a $(0,1,0)$.

1. Geometriák

1.1. Asztal – Kocka



A kiinduló projektben adott egy egység méretű, origó középpontú kocka geometria (a rajzoláshoz szükséges azonosítók az `m_cubeGPU` változóban érhetők el). Az objektum rajzolásához használjuk a `Wood_Table_Texture.png` textúrát.

Az asztal álljon 5 db megnyújtott kockából: az asztallap 200x10x200 egység méretű, az asztallábak 20x120x20 egység méretűek. Az asztallap úgy legyen elhelyezve, hogy a felső lapjának közepe éppen érintse a (0,0,0) pontot.

A négy láb szimmetrikusan helyezkedjen el, a felső lapjuk **essen egybe** az asztallap alsó lapjával. Az egyik láb legyen az $x = 60, z = 60$ pontba elhelyezve. Y érték a kapcsolódásnak megfelelően.

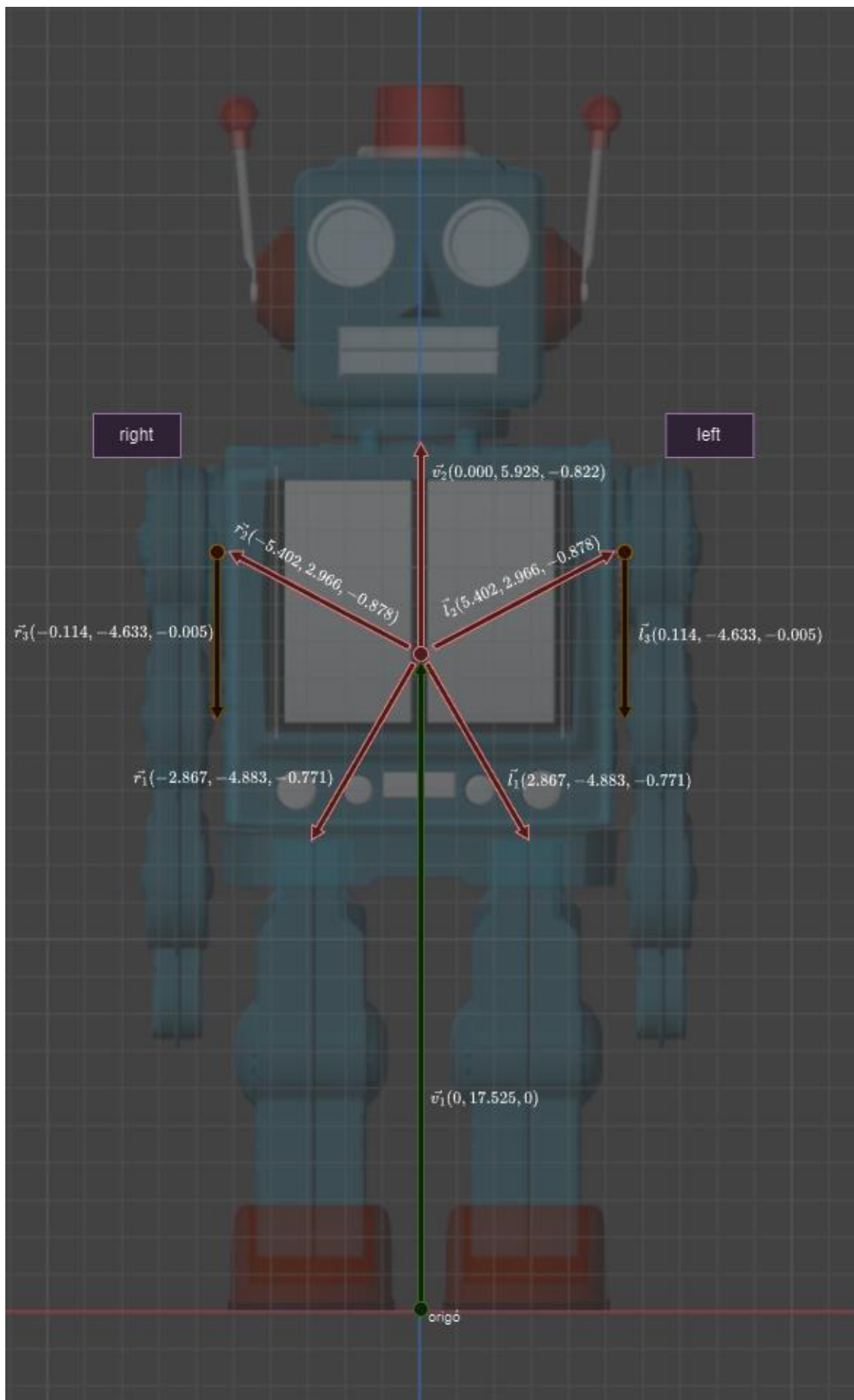
1.2. Robot

A robot testrészeit töltsük be a megadott obj fájllokból, mindre közösen a Robot_Texture.png textúrát alkalmazzuk. Építsd fel a transzformációkat hierarchikusan a táblázatban megadottak alapján (lásd ábra is). A megadott vektorok a “szülő” objektum és a kérdéses al-objektum közötti relatív eltolást mutatják. Az itt leírtak helyett használható a whole_robot.obj, ekkor azonban erre a részre nem jár pont.

A következő testrészek legyenek elforgathatóak GUI-s Sliderek segítségével (ImGui::SliderAngle): a karok minden része külön-külön (az objektumok saját origóján átmenő X-tengely körül); a fej (először a saját X, aztán Y-tengely körül – két független szöggel). A Sliderek minimuma és maximuma úgy legyenek beállítva, hogy reális elfordulásokat kapjunk minden beállításra (azaz pl. a fej ne tudjon nagyon le- vagy felnézni, ne tudjon teljesen hátrafordulni).

A lábak legyenek animálva a megadott CalculateLegAnim(float time, float animOffset) függvény felhasználásával. Ez a függvény a táblázatban jelölthöz képest egy további eltolást határoz meg a lábakra. A time paraméter a program kezdete óta eltelt idő másodpercben (későbbi feladatban ezt változtatni kell majd!), míg az animOffset paraméter értéke az egyik lábra 0, a másik lábra π .

Testrész	Szülő	Vektor	Fájlnev
Fej	Test	$\vec{v}_2(0.000, 5.928, -0.822)$	head.obj
Test	-	$\vec{v}_1(0.000, 17.525, 0.000)$	torso.obj
JobbFelKar	Test	$\vec{r}_2(-5.402, 2.966, -0.878)$	right_upper_arm.obj
JobbAlKar	JobbFelKar	$\vec{r}_3(-0.114, -4.633, -0.005)$	right_lower_arm.obj
BalFelKar	Test	$\vec{l}_2(5.402, 2.966, -0.878)$	left_upper_arm.obj
BalAlKar	BalFelKar	$\vec{l}_3(0.114, -4.633, -0.005)$	left_lower_arm.obj
BalLáb	Test	$\vec{l}_1(2.867, -4.883, -0.771)$	leg.obj
JobbLáb	Test	$\vec{r}_1(-2.867, -4.883, -0.771)$	leg.obj



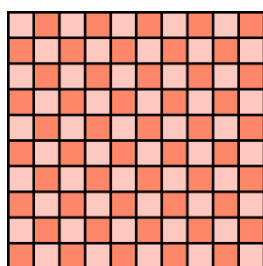
2. Shader feladatok

Megoldási javaslat: a különböző objektumokhoz eltérő programrészletek kapcsolódhatnak shader oldalon, ezek kezeléséhez érdemes átadni egy INT értéket, amivel jelezzük, hogy milyen típusú objektumot rajzolunk éppen.

2.1. Alap árnyalás

Minden megjelenő objektum legyen megvilágítva a Phong-modell szerint a következő paraméterekkel: irány fényforrás, ami felülről és kicsit oldalról, $\frac{1}{3}(1,2,2)$ irányból érkezik.

2.2. Asztal minta



Az asztallapon legyen sakktábla minta a textúrankoordináták alapján a következők szerint:

$$val = \text{floor}(8 \cdot u) + \text{floor}(8 \cdot v)$$

Ha val értéke páratlan, akkor a textúrából kapott színt koordinátánként szorozzuk meg 0.8-al, különben maradjon az eredeti szín.

Ez a változtatás csak az asztallapon jelenjen meg, más objektumon ne (az asztal lábain sem).

2.3. Robot csillogás

A robot csillogási együtthatója (hatványkitevő a spekuláris árnyalási komponensben) a `shine.png` textúrából legyen betöltve a következő módon. Ha a vörös csatornából kiolvasott érték 0, állítsuk az együtthatót is 0-ra. Ha nem 0, akkor a kiolvasott értéket szorozzuk meg 16-tal és ez legyen a hatványkitevő.

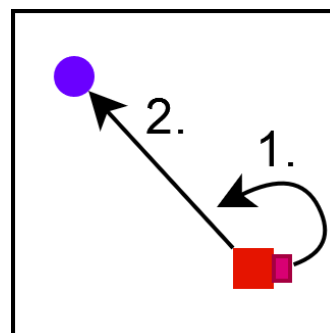
3. Interakció

3.1. Robot mozgatása

A robot mozgatását oldjuk meg interaktívan az alábbiak szerint. A felhasználó Ctrl+kattintás segítségével tudjon kiválasztani egy pontot az asztallapon.

Debug: a kiválasztott pontba rajzolódjon ki egy kis kocka (a kocka megjelenítését lehessen ki-be kapcsolni egy GUI-s Checkbox-on, valamint a kocka méretét lehessen állítani egy GUI-s Slider segítségével [5,50] tartományban).

A kattintás hatására a robot egyenletes sebességgel forduljon (a saját függőleges tengelye körül) a pont felé, majd haladjon a kiválasztott pontba. [Részpontok: 0. azonnal a célhelyre teleporál; 1. nem fordul, csak odacsúszik; 2. azonnal odafordul utána lineárisan halad; 3. (teljes): odafordul és lineárisan halad]



A `CalculateLegAnim` függvénnyel való láb animáció csak akkor történjen, ha a robot mozog (azaz forog vagy halad). Amikor a robot megáll, álljon meg az animáció is abban az állapotban, ahol épp tartott, és ha a robot tovább indul, ugyaninnen folytatódjon az animáció.

A fordulás és a haladás sebessége is legyen állítható GUI-ról Slider segítségével. Ha mozgás közben történik az átállítás, az is helyesen legyen hatással a további mozgásra.

3.2. Robot lézer

Imitáljunk egy robot által kilőtt lézerfényt a következők szerint.

- 1) Keressük meg, hogy az asztal melyik pontját nézi a robot (indítsunk sugarat a fejének (0, 5, 3.5) pontjából a (0, 0, 1) irányba, és messük az asztallap síkját)
- 2) Ha nem találja el a sugár az asztallapot, akkor ne változzon semmi
- 3) Ha eltalálja, akkor a metszéspont felett 1 egységgel hozzunk létre egy piros pontfényforrást (ez a korábbi irányfényforráson felül szintén hasson a színtérben az objektumokra).

A piros fény ne látszódjon az asztal lábain (csak a roboton és az asztallapon).

3.3. 3rd person camera

A GUI-n legyen egy Checkbox, aminek az aktiválásakor az alábbi valósuljon meg. A kamera kerüljön fixen a robot feje mögé (és valamivel fölé), és nézzen a robottal azonos irányba, a kamerát ne lehessen mozgatni. Ha a robot mozog, a kamera kövesse. (Ez a feladat csak akkor ér pontot, ha a robot tud mozogni és elfordulni is; ha a 3.1. mozgatás feladat nincs elkészítve, helyettesíthető GUI-s eltolás és forgatás paraméterekkel.) Ha a Checkbox nem aktív, álljon vissza a kamera régi működése.

3.4. Debug shader rendering

GUI-n lenyíló menü (`ImGui::Combo`) segítségével válthassunk a következő debug nézetek között. Az alapbeállítás a korábbiaknak megfelelő színezés (árnyalás és textúra). További beállítások: 1) normálvektor (mint szín) megjelenítése, 2) csak az árnyalás (textúra nélkül), 3) csak a diffúz textúra, 4) csak a shininess textúra.